

QCM

- 1 Quelle définition correspond le mieux à l'internet des objets ?
 - ☐ a. Ensemble de capteurs et actionneurs accessibles via son téléphone.
 - ☐ b. Réseau internet vers le monde physique : maison, voiture...
 - ☐ c. Réseau d'objets physiques ou virtuels qui communiquent via des réseaux souvent sans fil.
 - ☐ d. Ensemble de réseaux d'objets physiques ou virtuels qui communiquent via des réseaux uniquement sans fil.
- 2 Un système informatique embarqué est aussi appelé :
 - ☐ a. *system on chip* ;
 - ☐ b. système autonome ;
 - ☐ c. *embedded System* ;
 - ☐ d. système informatique et électronique intégré.
- 3 Dans la liste ci-dessous, qu'est-ce qui n'est pas un périphérique d'entrée/sortie ?
 - ☐ a. un clavier d'ordinateur ;
 - ☐ b. une LED ;
 - ☐ c. un écran d'ordinateur ;
 - ☐ d. un câble USB.

VRAI ou FAUX

	VRAI	FAUX
4 Un capteur peut contrôler plusieurs actionneurs.	☒	☐
5 Un système autonome n'a pas besoin de programmation.	☐	☒
6 Un capteur analogique ne peut interpréter que deux valeurs.	☐	☒
7 Un actionneur produit une action à partir d'une énergie reçue.	☒	☐
8 Une IHM a forcément une entrée et une sortie.	☒	☐
9 Un interrupteur est un actionneur.	☒	☐
10 Un joystick est une IHM.	☒	☐
11 L'internet des objets appliqué à la maison s'appelle la domotique.	☒	☐
12 Un câble de fibre optique est un SIE.	☐	☒
13 Les touches d'un clavier d'ordinateur sont dotées d'un capteur logique.	☒	☐
14 Le NFC peut permettre le paiement sans contact.	☒	☐

- 15 Entourer l'objet qui n'est pas une IHM.



RELIER

- 16 Relier les éléments à leur description et les catégoriser en qualité de capteur ou d'actionneur.

Buzzer	●	●	Permet de détecter une forte pression de doigt.	●
Niveau optique	●	●	Permet de détecter une présence si son faisceau lumineux est coupé.	●
Vérin	●	●	Permet, à partir d'un courant électrique, de produire un bruit.	●
Cellule photovoltaïque	●	●	Permet de mesurer le dénivelé d'une surface.	●
Bouton d'arrêt d'urgence	●	●	Permet, à partir d'un courant électrique, de produire un signal lumineux.	●
Voyant	●	●	Permet, à partir d'air comprimé, de faire déplacer de manière rectiligne un mécanisme.	●

● Capteur

● Actionneur

17

Définir à quelle famille appartiennent les éléments ci-dessous :

	Capteur	Actionneur
Thermomètre	☐	☐
Moteur électrique	☐	☐
Balance	☐	☐
Feu tricolore	☐	☐
Lecteur de badge magnétique	☐	☐
Haut-parleur	☐	☐
Airbag	☐	☐
Écran tactile	☐	☐
Lecteur d'empreintes digitales	☐	☐
Gyrophare	☐	☐
Bluetooth	☐	☐

18

Remplir le texte ci-dessous avec les mots suivants :

capteurs ; actionneurs ; machine ; informations ; interaction ; IHM ; embarqués

Dans les systèmes informatiques, l'information provient soit des IHM soit des, pour contrôler automatiquement ou manuellement le fonctionnement physique par des et transmettre des aux utilisateurs. Le flux d'informations à travers les IHM permet ainsi une continue entre l'Homme et la

19

Pour chaque système, définir quel est le capteur qu'il faut utiliser :

Porte automatique :

Éclairage automatique de jardin :

Alarme incendie :

Alarme de voiture :

Arrosage automatique :